Airacer 赛道设计方案 v3.2

2026年5月5日 | 依据：赛道元素参数文档（开发实测版 v1.2）、AI Racer比赛规则v2.1

一、基础环形赛道（track_basic）

1. 设计说明

1. 形状为矩形闭环赛道，由4条直道与4个90°弯道组成

2. 赛道宽度10.0 m，单条赛道允许两车并行，不设置中央分隔线

3. 路面纯平面，无坡道，无立体交叉

4. 设施包括：黑白格起跑线/终点线、GenericTrafficLight信号灯、红白路肩curb、赛道周边护栏（Fence）

2. 道路系统（与开发实测一致）

道路名	类型	位置(x,y,z)	旋转角度	曲率半径	wayPoints
road_south_straight	直道	(-20,125,0.1)	90°	-	(-125,0,0)→(125,0,0)
road_ne_curve	曲线	(42,259,0.1)	-	10.5	(-55,0,0)→(0,30,0)→(55,0,0)
road_north_straight	直道	(100,125,0.1)	-90°	-	(-125,0,0)→(125,0,0)
road_sw_curve	曲线	(41,-10,0.1)	-	10.5	(-55,0,0)→(0,-30,0)→(55,0,0)
curved_seg1	曲线	(-9.3,-1,0.1)	165°	10.5	-
curved_seg2	曲线	(90,-1,0.1)	-75°	10.5	-
curved_seg3	曲线	(-10,249,0.1)	97.5°	10.5	-
curved_seg4	曲线	(90,250,0.1)	-22.5°	10.5	-

3. 检查点配置（与开发实测一致）

检查点名	位置(x,y,z)	旋转角度	功能
checkpoint_1	(-20,125,0.1005)	-90°	起点/终点检查点
checkpoint_2	(40,279,0.1005)	97.5°	东北角检查点
checkpoint_3	(100,125,0.1005)	0°	北侧检查点

检查点名	位置(x,y,z)	旋转角度	功能
checkpoint_4	(40,-30,0.1005)	82.5°	西南角检查点

4. 起跑与信号系统（与开发实测一致）

项目	设计参数	说明
起跑线	位置(-20,125,0.1005)，旋转-90°，尺寸0.5×8×0.001	黑白格纹理平面，位于南直道中心
信号灯	位置(-13.5,130,0.1)，旋转-90°	GenericTrafficLight节点，绿灯=比赛开始
预备车位	6个，尺寸4×2×0.001	发车前停放位置，浅灰色

预备车位配置

车位名	位置(x,y,z)
pre_grid_1	(-23, 123.7, 0.1005)
pre_grid_2	(-17, 123.7, 0.1005)
pre_grid_3	(-17, 116, 0.1005)
pre_grid_4	(-23, 116, 0.1005)
pre_grid_5	(-17, 108, 0.1005)
pre_grid_6	(-23, 108, 0.1005)

5. 护栏（围栏）设计

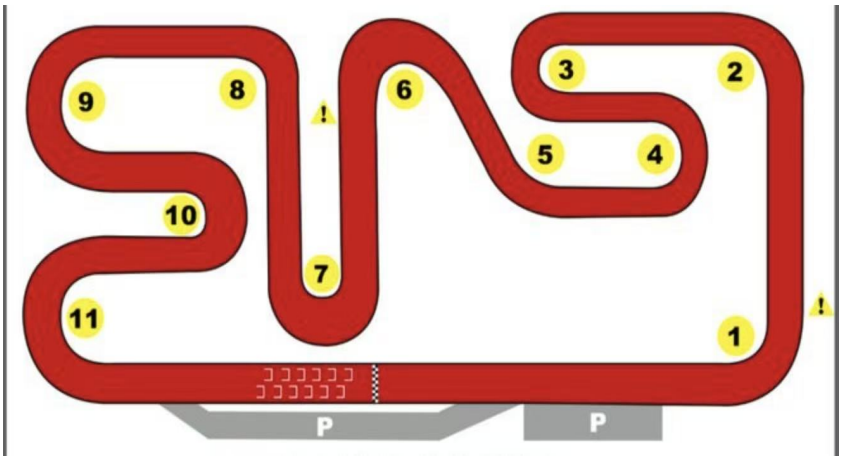
项目	设计参数	规则依据
护栏类型	Wall节点（连续围栏）	规则6.1：碰撞围栏直接判负DNF
护栏高度	0.5 m	防止车辆飞出
护栏位置	沿赛道整个周边外侧布置，距路肩外沿0.3m	全程连续
护栏材质	灰色刚性Box节点	supervisor.py通过getContactPoints()检测
违规判定	车辆任何部位与Wall接触	每帧自动检测，即时执行DNF

6. 度量数据

字段名	数值	单位	说明
track_id	track_basic	-	赛道标识
track_width	10.0	m	单道无中央分隔线
fence_height	0.5	m	护栏高度，碰撞即DNF
fence_offset	0.3	m	护栏距路肩外沿距离
start_position	[-20.0, 125.0, 0.1005]	m	起跑线位置（ENU）
start_orientation	[0, 0, 1, -1.5708]	rad	旋转-90°
corner_count	4	-	4个90°弯道
curvature_radius	10.5	m	弯道曲率半径
pre_grid_slots	6	-	预备车位数量
pre_grid_size	4×2×0.001	m	单车位尺寸

字段名	数值	单位	说明
obstacle_count	0	-	无障碍物
world_bounds	[-150, -40, 150, 290]	m	由wayPoints推算

二、复杂赛道（track_complex）



1. 设计说明

1. 形状为平面示意图赛道，包含直道、曲线段、发夹弯等多种元素

2. 赛道宽度8.0 m，单条赛道允许两车并行，不设置中央分隔线

3. 路面纯平面，无坡道，无立体交叉

4. 设施包括：黑白格起跑线/终点线、P房、GenericTrafficLight信号灯、黄色感叹号危险标记、赛道周边护栏（Fence）

2. 道路系统（与开发实测一致）

道路名	类型	位置(x,y,z)	旋转角度	曲率半径	wayPoints
road_main_straight	直道	(56,-29,0.1)	180°	-	(-123,0.5)→(67,0)
road_east_straight	直道	(191,95,0.1)	0°	-	(8,-95)→(8,41)
road_NE_upper_straight	直道	(147,161,0.1)	180°	-	(-28,1)→(-8,1)
road_4_to_5straight	直道	(128,90,0.1)	180°	-	(-28,1)→(-8,1)
road_NW_upper_straight	直道	(62,115,0.1)	105°	-	(-110,9.9)→(24,-22)
road_NW_down_straight	直道	(30,115,0.1)	105°	-	(-110,10)→(22,-22)
road_8_to_9straight	直道	(9,150,0.1)	180°	-	(-28,0)→(27,0)
road_T12_NW-inner	直道	(-36,29.5,0.1)	-172.5°	-	(-2,24)→(0,-6)→(-31,-10)
road_T12_NW-outer	直道	(-35,-28,0.1)	-97.5°	-	(-1.5,25)→(0,10)→(-35,-0.5)

曲线路段

曲线路段名	类型	位置(x,y,z)	旋转角度	曲率半径
curve_T2_NE_entry	曲线	(175,136,0.1)	180°	24
curve_T4_S_outer(1)	曲线	(155,142,0.1)	180°	18
curve_T3_S_inner	曲线	(155,142,0.1)	90°	18
curve_T3_S_outer	曲线	(155,142,0.1)	180°	18
curve_T4_S_inner	曲线	(155,106,0.1)	0°	18
curve_T4_S_outer	曲线	(156,106,0.1)	-90°	17
curve_6_to_7_inner	曲线	(93,143,0.1)	0°	16
curve_6_to_7_outer	曲线	(93,143,0.1)	90°	16
curve_T7_hairpin_1	曲线	(65,7,0.1)	-90°	16
curve_T7_hairpin_2	曲线	(65,7,0.1)	-180°	16
curve_T8_NW_outer	曲线	(37,142,0.1)	0°	8
curve_T9_NW_inner	曲线	(-18,122,0.1)	90°	28
curve_T9_NW_outer	曲线	(-18,126,0.1)	-172.5°	28
curve_T10_hairpin_1	曲线	(-11,70.5,0.1)	7.5°	28
curve_T10_hairpin_2	曲线	(-11,71,0.1)	-82.5°	28

3. 检查点配置（与开发实测一致）

检查点名	位置(x,y,z)	旋转角度	功能
checkpoint_0	(56, -29, 0.1005)	-90°	起点/终点检查点
checkpoint_1	(199, 0, 0.1005)	0°	东侧检查点
checkpoint_2	(199, 103, 0.1005)	0°	东北检查点
checkpoint_3	(158, 160, 0.1005)	-90°	北角检查点
checkpoint_4	(92, 159, 0.1005)	-90°	西北检查点
checkpoint_5	(47.5, 60, 0.1005)	180°	中央检查点
checkpoint_6	(-5, 150, 0.1005)	-90°	西侧检查点
checkpoint_7	(-22, 98, 0.1005)	90°	西南检查点
checkpoint_8	(-18, 40, 0.1005)	-82.5°	南角检查点

4. 起跑与信号系统（与开发实测一致）

项目	设计参数	说明
起跑线	位置(55,-29,0.101)，旋转-177.8°，尺寸0.5×8×0.001	黑白格纹理平面
信号灯	位置(64,-23,0.5)，旋转-165°，初始状态green	GenericTrafficLight节点
预备车位	6个，旋转91.7°，尺寸3×1×0.001	发车前停放位置

预备车位配置

车位名	位置(x,y,z)	旋转角度	尺寸(长×宽×高)
pre_grid_1	(54.6, -26, 0.1005)	91.7°	3×1×0.001
pre_grid_2	(54.8, -31.4, 0.1005)	91.7°	3×1×0.001

车位名	位置(x,y,z)	旋转角度	尺寸(长×宽×高)
pre_grid_3	(48.6, -26, 0.1005)	91.7°	3×1×0.001
pre_grid_4	(48.8, -31.4, 0.1005)	91.7°	3×1×0.001
pre_grid_5	(42.6, -26, 0.1005)	91.7°	3×1×0.001
pre_grid_6	(42.8, -31.6, 0.1005)	91.7°	3×1×0.001

5. 赛车初始位置（与开发实测一致）

车型	名称	初始位置(x,y,z)
CarPhoenix	car_1	(52.9, -26, 0.302)
CarThunder	car_2	(53, -31.7, 0.302)
CarViper	car_3	(47, -26, 0.302)
CarNova	car_4	(47, -31.7, 0.302)
CarFrost	car_5	(41, -26, 0.302)
CarShadow	car_6	(41, -31.7, 0.302)

6. 警示标志（与开发实测一致）

标志名	位置(x,y,z)	旋转角度	高度	说明
danger_mark_1	(181, -23, 0.1)	180°	5	黄色感叹号危险标记
danger_mark_2	(75, 16, 0.1)	97.5°	4	黄色感叹号危险标记

7. 护栏（围栏）设计

项目	设计参数	规则依据
护栏类型	Wall节点（连续围栏）	规则6.1：碰撞围栏直接判负DNF
护栏高度	0.5 m	防止车辆飞出
护栏位置	沿赛道整个周边外侧布置，距路肩外沿0.3m	全程连续
护栏材质	灰色刚性Box节点	supervisor.py通过getContactPoints()检测
违规判定	车辆任何部位与Wall接触	每帧自动检测，即时执行DNF

8. 度量数据

字段名	数值	单位	说明
track_id	track_complex	-	赛道标识
track_width	8.0	m	单道无中央分隔线
fence_height	0.5	m	护栏高度，碰撞即DNF
fence_offset	0.3	m	护栏距路肩外沿距离
start_position	[55.0, -29.0, 0.101]	m	起跑线位置（ENU）
start_orientation	[0, 0, 1, -3.103]	rad	旋转-177.8°
corner_count	15	-	15个曲线路段（含发夹弯）
pre_grid_slots	6	-	预备车位数量

字段名	数值	单位	说明
pre_grid_size	3×1×0.001	m	单车位尺寸
obstacle_count	2	-	2个黄色感叹号标记
world_bounds	[-130, -50, 210, 180]	m	由道路位置推算

三、通用设计要求

1. 坐标与单位

1. 坐标系采用ENU（East-North-Up），X轴向东，Y轴向北，Z轴向上
2. 长度单位米(m)、角度单位弧度(rad)、时间单位秒(s)、速度单位米/秒(m/s)

2. 赛道路面

1. 两条赛道均为纯平面，暂不设计坡道或立体交叉
2. 不设置中央分隔线，单条赛道允许两车并行

3. 护栏（围栏）系统

1. 每条赛道必须沿整个周边设置连续护栏（Wall节点）
2. 护栏高度统一0.5m，距路肩外沿0.3m
3. 护栏材质为灰色刚性Box节点，便于supervisor.py通过getContactPoints()检测物理接触
4. 车辆任何部位接触护栏即触发碰撞围栏违规，直接判负DNF（规则6.1）

4. 起跑与信号系统

1. 每条赛道须配备黑白格起跑线/终点线（Box节点，尺寸0.5×赛道宽度×0.001）
2. 每条赛道须配备GenericTrafficLight信号灯，控制比赛开始
3. 绿灯OFF时车辆前轮不得越过起跑线，否则抢跑判DSQ（规则6.3）
4. 绿灯亮起视为比赛正式开始，车辆可自由加速、超车
5. 每条赛道须设置Pre-Grid区域，6个预备车位

5. 赛车模型标准（与开发实测一致）

参数名	类型	默认值	说明
name	SFString	"car_xxx"	赛车名称
bodySize	SFVec3f	4.2×1.8×0.12	车身尺寸(长×宽×高)
mass	SFFloat	800.0	车辆质量(kg)
controller	SFString	"car"	控制器名称

6. 各车型外观参数（与开发实测一致）

车型	名称	车身颜色(r,g,b)	外观特征
CarFrost	冰霜白极光车	0.95,0.95,0.97	白色车身，蓝色鼻锥
CarNova	新星黄闪电车	1.0,0.84,0.0	黄色车身，橙色鼻锥
CarPhoenix	烈焰红流线型	0.86,0.08,0.24	红色车身，橙黄色鼻锥
CarShadow	暗夜黑隐形车	0.15,0.15,0.15	黑色车身，深灰色鼻锥
CarThunder	电光蓝肌肉车	0.12,0.56,1.0	蓝色车身，宽体设计
CarViper	毒蛇绿极速车	0.13,0.55,0.13	绿色车身，绿色鼻锥

7. 节点结构规范（与开发实测一致）

节点类型	关键字段	说明
Road	translation, rotation, name, width, wayPoints, splineSubdivision	直道/曲道路段，wayPoints替代旧版length
CurvedRoadSegment	translation, rotation, name, width, curvatureRadius	曲线段，curvatureRadius定义弯道半径
Checkpoint	Solid → Shape → Box(size 10×0.12)	检查点碰撞盒，青蓝色半透明
Start/Finish Line	Solid → Shape → Box(size 0.5×赛道宽×0.001)	深灰色起跑线平面
GenericTrafficLight	translation, rotation, state("green"/"yellow"/"red")	信号灯控制
Pre-grid Position	Solid → Shape → Box(size 4×2×0.001或3×1×0.001)	线灰色预备车位

8. 赛制相关

1. 每场比赛6辆车，两个赛区独立运行
2. 排位赛采用限时计时赛（Time Trial），每批次5分钟，每车间隔10秒依次发车
3. 分组赛/半决赛/决赛采用Rolling Start静止发车，车辆以两列队形通过起跑线
4. 完赛判定：第一辆车完成规定圈数并冲线时，所有车辆强制制动停止
5. 违规直接判负：碰撞围栏DNF、抢跑DSQ、两车碰撞后0.5s内撞围栏者DNF